



Escuela de Ingeniería Electrónica
Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario



Electrónica de Potencia

Convertidor Flyback

Método de diseño

Ing. Armando Novello (armando@vertrics.com)

1. Metodología de cálculo

1.1. Requerimientos de funcionamiento

1.1.1. Requerimientos de entrada

V_{im}	85V	tensión mínima de línea.
V_{iM}	265V	tensión máxima de línea.
f_L	50/60Hz	frecuencia de trabajo.

1.1.2. Requerimientos de salida

V_o	24V	tensión de salida.
I_{on}	3A	corriente de salida nominal.
I_{op}	5A	corriente de salida de pico (durante 30ms, esporádica).
V_{rpp}	100mV	tensión pico a pico de ripple a la salida.

1.2. Parámetros de diseño adoptados

f_s	60 – 70kHz	frecuencia de trabajo del convertidor
BV_{DS}	800V	máxima tensión que soporta el elemento de conmutación.
η	0,75	rendimiento inicial adoptado.
V_{DSon}	3V	caída Drain-Source inicialmente adoptada.

1.3. Potencias de entrada

Las potencias de salida, nominal y de pico, serán respectivamente:

$$P_{on} = V_o \cdot I_{on} \quad (1)$$

$$P_{op} = V_o \cdot I_{op} \quad (2)$$

Teniendo en cuenta el rendimiento adoptado las potencias de entrada, nominal y de pico, serán respectivamente:

$$P_{in} = \frac{P_{on}}{\eta} \quad (3)$$

$$P_{ip} = \frac{P_{op}}{\eta} \quad (4)$$

1.4. Rectificador de entrada

1.4.1. Capacitor de filtro

En la Fig. 1 se muestra un esquema simplificado del rectificador de entrada y de la tensión en el capacitor de entrada, donde :

V_{Ci}	es la tensión sobre el capacitor de entrada C_i .
V_R	es la tensión de línea rectificada (depreciando la caída en los diodos).
V_{Cip}	es al valor máximo alcanzado por la tensión en C_i .
V_{Cim}	es el valor mínimo al que llega la tensión del capacitor antes del comienzo de un nuevo ciclo de carga.

Consideraciones sobre la elección del capacitor de entrada

El capacitor de entrada, C_i , es el que determina el ripple y en consecuencia el valor V_{Cim} . Este valor es el que nos va a definir condiciones importantes en el diseño, como por ejemplo la relación de espiras necesaria para obtener la tensión de salida deseada con el máximo ciclo de servicio permitido.

Si C_i es demasiado chico se tendrá un ripple grande, y en consecuencia una V_{Cim} menor lo que nos lleva a tener:

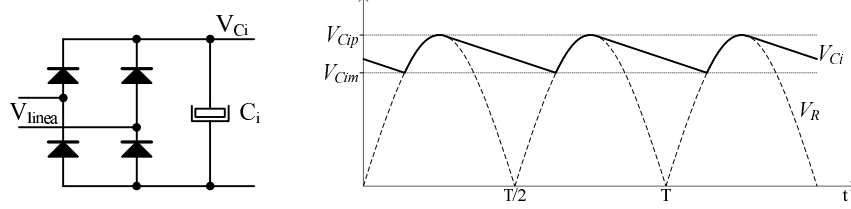


Figura 1: Rectificador y tensión en el capacitor de filtro

- una pobre utilización del núcleo de la bobina.
- mayores corrientes de pico en los elementos de conmutación.
- una mayor tensión inversa a soportar por el diodo de salida.

Si se elige un valor de C_i demasiado grande se tendrá:

- mayor costo.
- el pulso de corriente de carga del capacitor C_i será de menor duración y mayor amplitud. Esto último provoca:
 - peor factor de potencia.
 - aumento de interferencia electromagnética (EMI).
 - mayores corrientes eficaces, y por ende mayores pérdidas, por el filtro de entrada, rectificadores y capacitor C_i .

Por la razones expuestas anteriormente, en la práctica, es habitual adoptar una solución de compromiso tomando un ripple de entre 25 % y el 30 %.

La energía requerida por el convertidor en un semiciclo de la tensión de línea está dado por:

$$W_i = P_i \frac{T}{2} = \frac{P_i}{2f}$$

Esta energía es la misma que entrega el capacitor de entrada durante su descarga. Por lo tanto será la diferencia de energía de C_i entre los puntos de máxima y mínima tensión en sus bornes, o lo que es lo mismo entre V_{Cip} y V_{Cim} (ver Fig. 1) con lo cual se tiene:

$$W_i = \frac{1}{2} C_i (V_{Cip}^2 - V_{Cim}^2)$$

De la expresión anterior se tiene:

$$C_i = \frac{2W_i}{V_{Cip}^2 - V_{Cim}^2} \quad (5)$$

que nos da el valor de C_i necesario para tener el valor de ripple adoptado. En casos como el de este ejemplo, donde tenemos corrientes de pico con una duración del mismo orden de magnitud que el semiciclo de la tensión de entrada, debemos ponernos en el peor caso para el cálculo del C_i . Por lo tanto tomaremos el valor de P_{ip} para el cálculo del mismo, obteniéndose:

$$C_i = \frac{2W_{ip}}{V_{Cip}^2 - V_{Cim}^2} = \frac{2P_{ip}/(2f)}{V_{Cip}^2 - V_{Cim}^2} = \frac{P_{ip}}{f(V_{Cip}^2 - V_{Cim}^2)}$$

Llamando K_{rpp} al factor de ripple, es decir $K_{rpp} = \Delta V/V_{Cim}$ podemos expresar la ecuación anterior como:

$$C_i = \frac{P_{ip}}{fV_{Cip}^2(1 - (1 - K_{rpp})^2)} \quad (6)$$

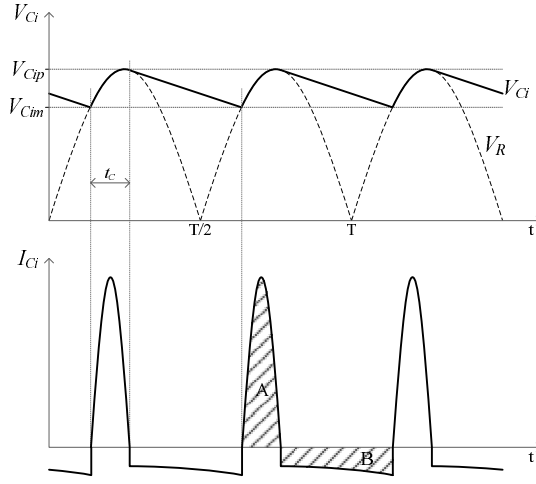


Figura 2: Tensión y corriente en el capacitor de C_i

1.4.2. Corrientes por el rectificador y el capacitor

La Fig. 2 muestra la tensión y corriente en el capacitor de entrada C_i , donde t_c es tiempo durante el cuál el capacitor recupera la energía entregada (área A) durante el resto del semiperiodo (área B). De la Fig. 2 se ve que la tensión V_{Cim} puede obtenerse como

$$V_{Cim} = V_{Cip} \cos(2\pi f t_c)$$

de donde se deduce que el tiempo de conducción t_c estará dado por

$$t_c = \frac{\arccos(V_{Cim}/V_{Cip})}{2\pi f} = T \frac{\arccos(V_{Cim}/V_{Cip})}{2\pi}$$

$$K_{tc} = \frac{t_c}{T} = \frac{\arccos(V_{Cim}/V_{Cip})}{2\pi} \quad (7)$$

si adoptamos una ripple del 30 %, se tiene que

$$V_{Cim} = 0,7 \cdot V_{Cip} \Rightarrow \frac{V_{Cim}}{V_{Cip}} = 0,7$$

$$K_{tc} = \frac{t_c}{T} = \frac{\arccos(0,7)}{2\pi} \approx 0,13 \quad (8)$$

para este análisis se supuso todos los componentes ideales, despreciando resistencias internas y caídas de tensión en las juntas. En la práctica por lo general se obtiene valores de entre 0,15 y 0,2.

Haciendo una aproximación de la corriente de carga del capacitor de forma rectangular de amplitud I_C , tal como muestra la Fig. 3. podemos suponer que la amplitud de la corriente de carga es constante durante t_c .

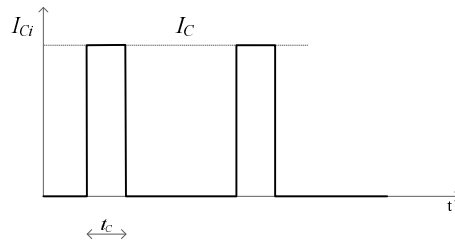


Figura 3: Aproximación de la corriente de carga por C_i

con esta aproximación se puede expresar la diferencia de carga en el capacitor como:

$$\Delta Q = I_C t_c = C_i \Delta V_{Ci}$$

obteniéndose el valor de pico como:

$$I_C = \frac{C_i (V_{Cip} - V_{Cim})}{t_c} \quad (9)$$

El valor eficaz de la componente de alterna de carga del capacitor, que es la que circula por el mismo, es la que contribuye al calentamiento del mismo por disipación en la resistencia serie equivalente (ESR). La componente de continua no circula por el capacitor, por lo que la corriente eficaz resultante estará dada por

$$I_{Crms} = \sqrt{I_{Cca}^2 - I_{Ccc}^2}$$

El cuadrado de la corriente eficaz de la componente de alterna es (ver Fig. 3)

$$I_{Cca}^2 = \frac{2}{T} I_C^2 t_c = I_C^2 \frac{2 t_c}{T}$$

mientras que el cuadrado del valor eficaz de la componente de continua es

$$I_{Ccc}^2 = \left(\frac{2}{T} I_C t_c\right)^2 = I_C^2 \left(\frac{2 t_c}{T}\right)^2$$

con lo cual el valor eficaz de la corriente que circulará por el capacitor durante el tiempo de carga será:

$$I_{Crms} = \sqrt{I_C^2 \frac{2 t_c}{T} - I_C^2 \left(\frac{2 t_c}{T}\right)^2} = I_C \sqrt{\frac{2 t_c}{T} - \left(\frac{2 t_c}{T}\right)^2}$$

reemplazando por el valor obtenido en (8) y adoptando un promedio de K_{tc} de 0,18, se tiene:

$$I_{Crms} = I_C \sqrt{2(K_{tc} - K_{tc}^2)} \approx 0,54 I_C \quad (10)$$

Un análisis similar puede hacerse para la corriente eficaz de descarga, I_{Drms} , pero como se puede ver en la Fig. 2 los valores de las componentes de alterna I_{Dca} y de continua I_{Dcc} de la corriente de descarga resultan similares por lo que generalmente la corriente eficaz de descarga es mucho menor que la corriente eficaz de carga, con lo que para fines prácticos es suficiente considerar solo la corriente eficaz de carga, I_{Crms} .

1.5. Transfromador flyback

1.5.1. Introducción

La Fig. 4 muestra el circuito simplificado del convertidor el cuál se tomará como referencia para el resto de esta sección. El rectángulo representa al circuito del snubber, que se verá en detalle mas adelante, y el propósito de su utilización es absorber la energía en la inductancia de dispersión L_d cuando abre el dispositivo de conmutación en δT

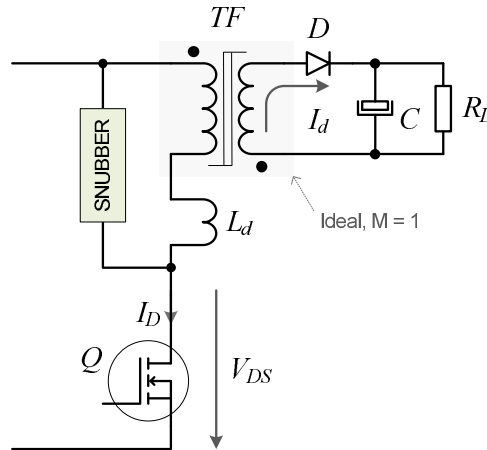


Figura 4: Circuito simplificado del convertidor

1.5.2. Tensión y corriente en dispositivo de conmutación

En la Fig. 5 se muestran la tensión en el dispositivo de conmutación Q , en este ejemplo se asume que el mismo se trata de un MOSFET, donde:

BV_{DSS}	es la máxima tensión que puede soportar el dispositivo.
V_{ro}	es la tensión reflejada desde el secundario ($n \cdot V_o$)
V_{DSM}	es la máxima tensión adoptada para que funcione el dispositivo de conmutación.
V_{sn}	es la tensión sobre el circuito del snubber.
V_{Ls}	es un sobrepico de tensión debido a otras inductancias parásitas del circuito (normalmente este sobrepico tiene un valor de entre 5 a 10V para valores de V_i y de P_i del orden del ejemplo en cuestión).

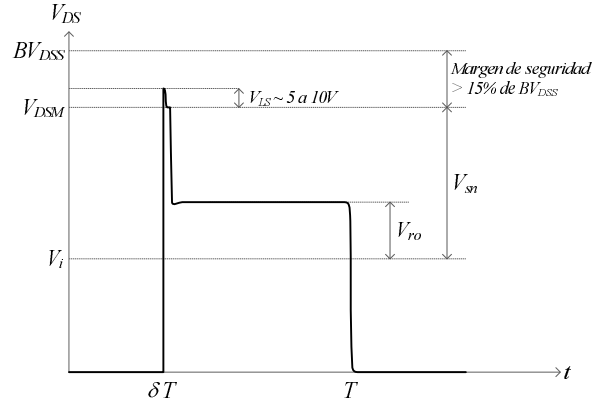


Figura 5: Tensión V_{DS} en el dispositivo de conmutación Q

Como puede deducirse de la Fig. 5 la máxima tensión en el snubber será:

$$V_{sn} = V_{DSM} - V_{im}$$

Como se verá mas adelante, cuanto mayor sea V_{sn} menor será el tiempo necesario para eliminar la energía almacenada en la inductancia de dispersión L_d , pero mayor las exigencias sobre los dispositivos de conmutación. Una solución de compromiso habitualmente utilizada es tomar V_{sn} de 2 a 2,5 veces V_{ro} . Llamando k_{sn} a este factor, se tiene:

$$V_{sn} = k_{sn} V_{or} \quad \longrightarrow \quad V_{or} = \frac{V_{sn}}{k_{sn}}$$

Imponemos como condición de diseño que el convertidor trabajará en modo continuo (CCM) para la mínima tensión de entrada y la máxima carga. Por lo tanto se cumple que:

$$V_o = \frac{V_i}{n} \frac{\delta}{1 - \delta} \quad \text{donde } n, \text{ relación de espiras entre el primario y secundario}$$

$$\frac{n V_o}{V_i} = \frac{V_{or}}{V_i} = \frac{\delta}{1 - \delta} \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{V_{or}}{(V_i + V_{or})}$$

Por lo que el ciclo de servicio máximo necesario en esta condición será, teniendo en cuenta la caída de tensión estimada en el dispositivo de conmutación:

$$\delta_M = \frac{V_{or}}{(V_{im} - V_{DSon}) + V_{or}} \quad (11)$$

De acuerdo a la condición de diseño antes mencionada se tendrá una forma de onda de la corriente por el elemento de paso, I_D , como la mostrada en la Fig.6.

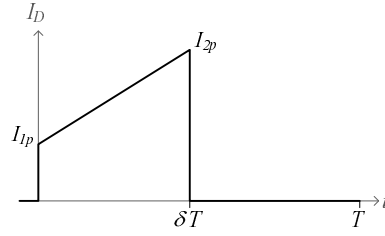


Figura 6: Corriente I_D por el dispositivo de conmutación Q

El valor medio de I_D es el mismo que el valor medio de la corriente de entrada I_i y viene dada por:

$$I_{Dmed} = \frac{1}{T} \left(\frac{I_{1p} + I_{2p}}{2} \delta T \right) = \delta \frac{I_{1p} + I_{2p}}{2} \quad (12)$$

Llamando k_I a la relación entre I_{1p} e I_{2p} se tiene:

$$I_{1p} = k_I I_{2p} \quad (13)$$

por lo que tendremos que:

$$I_{1p} + I_{2p} = k_I I_{1p} + I_p = I_{2p} (1 + k_I)$$

reemplazando en (12) nos queda:

$$I_{Dmed} = \delta I_{2p} \frac{1 + k_I}{2}$$

por lo que el valor de pico, I_{2p} , queda expresado en función de la corriente de entrada I_i como:

$$I_{2p} = \frac{2 I_i}{\delta (1 + k_I)} \quad (14)$$

Puede demostrarse que el valor eficaz de una forma de onda trapezoidal, como la de la Fig. 6, es posible calcularla mediante la siguiente expresión:

$$I_{Drms} = \sqrt{\frac{\delta}{3} (I_{2p}^2 + I_{2p} I_{1p} + I_{1p}^2)}$$

reemplazando el valor de I_{1p} de acuerdo a (13), queda:

$$I_{Drms} = I_{2p} \sqrt{\frac{\delta}{3} (k_I^2 + k_I + 1)} \quad (15)$$

Consideraciones sobre la elección del valor de k_I

La adopción del valor de k_I nos va a determinar la forma de onda de corriente, y en consecuencia el régimen al que van a estar sometidos los elementos de conmutación. El valor de k_I estará entre 0 (caso de DCM) y un valor menor de 1.

Si se toma una k_I pequeño se tendrá:

- un transformador flyback mas chico.
- valores de pico de corriente mayores y por lo tanto una mayor exigencias a en los dispositivos de conmutación.
- al aumentar las corrientes de pico se tendrán mayores corrientes eficaces, para una misma potencia dada, y en consecuencia mayores pérdidas.

Si se toma una k_I grande se tendrá:

- un transformador flyback mas grande y por ende mas costoso.
- al trabajar con un porcentaje elevado de transferencia incompleta de energía, se tendrá una peor dinámica del sistema.
- la pendiente de crecimiento de la corriente será pequeña, lo que puede provocar errores en los sistemas de control a modo corriente.
- un valor de magnetización de corriente continua elevado.

En la práctica se consiguen buenos resultados (corrientes de pico aceptables, buen aprovechamiento del núcleo, rendimiento aceptable, etc.) adoptando valores de k_I entre 0,3 y 0,45.

1.5.3. Cálculo de la inductancia del primario

Como puede apreciarse en la Fig. 7 la pendiente de la curva B/H cambia con la introducción de un entrehierro pero la densidad de flujo de saturación, B_{sat} , permanece igual. Se puede observar también que la intensidad de campo magnético H es mucho mayor en el caso del núcleo con entrehierro lo que permitirá una mayor transferencia de energía, especialmente en el caso de funcionamiento con corriente ininterrumpida (CCM).

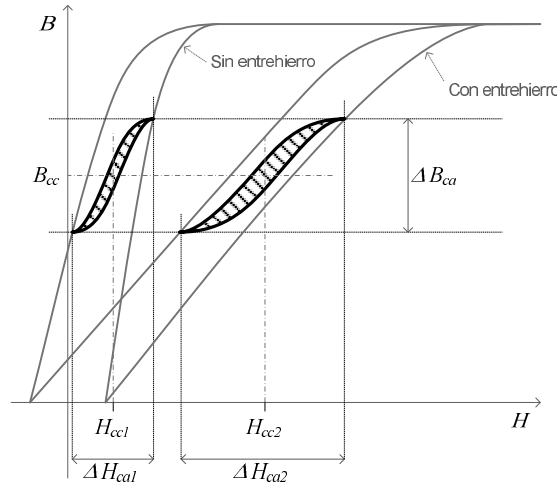


Figura 7: Lazo de histéresis (o magnetización) con y sin entrehierro.

La fuerza electromotriz inducida (fem) viene dada por:

$$fem = N \frac{d\Phi}{dt} = N A_e \frac{dB}{dt} \quad \text{donde } A_e, \text{ es la sección del núcleo} \quad (16)$$

Es evidente entonces que la que la densidad de flujo B debe variar a una frecuencia y amplitud tal que la fuerza contraelectromotriz inducida en el bobinado primario sea igual a la fem aplicada. Por lo tanto para soportar una tensión alterna aplicada es necesaria una variación de la densidad de flujo ΔB_{ca} , tal como se muestra en la Fig. 7.

Esta variación de flujo será proporcional a la amplitud de la tensión aplicada, al tiempo δT y al número de espiras N del bobinado primario. Por lo tanto ΔB_{ca} no estará afectada por el entrehierro, el entrehierro no mejora el requerimiento del núcleo en cuanto a la componente de alterna de la densidad de flujo, sí cambia la amplitud de ΔH_{ca} necesaria para conseguir dicha variación de flujo.

Por otra parte la componente de continua de la fuerza magnetomotriz es proporcional al valor medio de los amper-vuelta y como puede apreciarse en la Fig. 7 sin entrehierro se alcanza el mismo valor de B_{dc} con un valor de H mucho menor que con entrehierro, por lo tanto la inclusión de este nos permite trabajar con valores medio de corriente mayores.

En resumen:

- Los requerimientos del núcleo debido a la componente de alterna de la densidad de flujo ΔB_{ca} no depende del entrehierro.

- Los requerimientos del núcleo debido a la componente de continua de la densidad de flujo B_{dc} , que es generada por el valor medio de la fuerza magnetomotriz H_{cc} , si depende del entrehierro.

De acuerdo a la ecuación (16) y teniendo en cuenta que la tensión aplicada es constante durante el tiempo δT , tendremos:

$$V_i = N A_e \frac{\Delta B_{ca}}{\delta T}$$

$$N_p = \frac{V_i \delta T}{\Delta B_{ca} A_e} = \frac{V_i \delta}{\Delta B_{ca} A_e f_s}$$

Donde:

V_i	tensión de entrada.
δ	ciclo de servicio.
A_e	área efectiva del núcleo.
f_s	frecuencia de trabajo del convertidor.
ΔB_{ca}	variación de la densidad de flujo en el núcleo.

Por lo tanto el mínimo número de espiras vendrá dado por:

$$N_{pm} = \frac{V_{im} \delta_M}{\Delta B_{ca} A_e f_s} \quad (17)$$

La inductancia del primario requerida surge de:

$$L_p = V_i \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\Delta I = I_{2p} - I_{1p} = I_{2p} (1 - k_I)$$

$$\Delta T = \delta T = \delta / f_s$$

resulta entonces que la inductancia del primario necesario para tener la forma de onda de corriente antes planteada estará dado por:

$$L_p = V_{im} \frac{\delta_M}{f_s} \frac{1}{I_{2p} (1 - k_I)} \quad (18)$$

1.5.4. Cálculo del entrehierro

Para el cálculo del entrehierro se hará la suposición (que luego deberá ser verificada) de que la longitud del mismo es mayor del 1 % de la longitud total del circuito magnético. Con esta aproximación se puede aceptar que toda la reluctancia del circuito magnético se encuentra en el entrehierro y por lo tanto la longitud del mismo se puede calcular mediante la siguiente expresión:

$$l_g = \mu_o A_e \frac{N_p^2}{L_p} \quad (19)$$

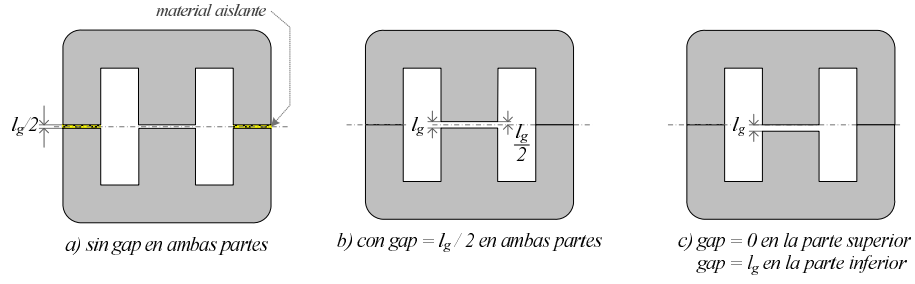


Figura 8: Distintas formas de implementar un entrehierro de longitud l_g .

1.5.5. Cálculo de las densidades de flujo resultantes

Continuando con la suposición de que el entrehierro es lo suficientemente grande, la pendiente de curva B/H se puede aproximar a μ_o , en consecuencia la densidad de flujo de continua queda expresada como:

$$B_{cc} = \mu_o \frac{N_p}{l_g} I_{DC}$$

donde I_{DC} , es el valor medio de la corriente durante δT , es decir:

$$I_{DC} = \frac{I_o + I_p}{2} = I_p \frac{1 + k_I}{2}$$

$$B_{cc} = \mu_o I_p \frac{N_p}{l_g} \frac{1 + k_I}{2} \quad (20)$$

Por último se tendrá que verificar que la inducción máxima resultante no supere la de saturación correspondiente al núcleo utilizado. Es decir :

$$B_{sat} < B_{cc} + \frac{\Delta B_{ca}}{2} \quad (21)$$

Cabe destacar que ΔB_{ca} en un principio es un parámetro a adoptar al calcular N_p y luego tendrá que ser recalculado una vez que se adopte el número definitivo de espiras del primario.

1.6. Relación de espiras entre primario y secundario

Para el cálculo de la relación de espiras se deben adoptar ciertos como parámetros de diseño la caída directa en el diodo de salida, V_{FD} y la caída de tensión en el arrollamiento secundario V_a . De esta forma la tensión de secundario nos queda:

$$V_s = V_o + V_{FD} + V_a \quad (22)$$

Dado que para la mínima tensión de entrada y máxima carga el convertidor trabajará en modo de corriente ininterrumpida, tendremos:

$$V_s = \frac{V_{im}}{n} \frac{\delta_M}{1 - \delta_M}$$

$$n = \frac{V_{im}}{V_s} \frac{\delta_M}{1 - \delta_M} \quad (23)$$

por lo tanto el número de espiras del secundario se obtiene como:

$$N_s = \frac{N_p}{n} \quad (24)$$

Hay que tener en cuenta que los números de espiras deben ser números enteros, por lo que habrá que adoptar el valor mas cercano al calculado y una vez adoptados los mismos deberán hacerse los recálculos necesarios.

1.7. Tensiones y corrientes por los elementos de salida

1.7.1. Requerimientos sobre el diodo de salida

Dado que la corriente media por el capacitor de salida es nula resulta que la corriente media por el diodo es igual a la corriente de carga I_o .

$$I_{dmed} = I_o \quad (25)$$

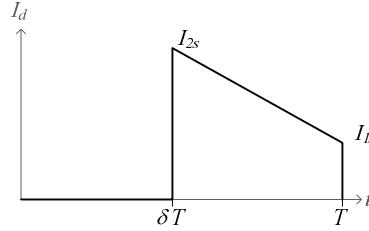


Figura 9: Corriente por el diodo de salida D .

Como se mencionó anteriormente puede demostrarse que la corriente eficaz de una forma de onda como la mostrada en la Fig. 9 responde a la siguiente expresión :

$$I_{drms} = \sqrt{\frac{(1-\delta)}{3} (I_{2s}^2 + I_{2s} I_{1s} + I_{1s}^2)}$$

Por otra parte como deben mantenerse los amper-vuelta entre el primario y el secundario se tiene que:

$$\left. \begin{array}{l} I_{2s} = n I_{2p} \\ I_{1s} = n I_{1p} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{1s} = k_I I_{2s}$$

con lo cual la expresión de la corriente eficaz por el diodo y el bobinado de salida queda:

$$I_{drms} = I_{2s} \sqrt{\frac{(1-\delta)}{3} (k_I^2 + k_I + 1)} \quad (26)$$

para la elección del diodo deberá cumplirse entonces:

$$I_{dmed} < I_{F(AV)} \quad (27)$$

$$I_{2s} < I_{FM} \quad (28)$$

donde $I_{F(AV)}$ corriente media directa (Average Rectified Forward Current) y I_{FM} corriente directa de pico repetitiva (Peak Rectified Forward Current).

La tensión inversa a la que se verá sometido el diodo durante δT será $V_i/n + V_o$. El peor caso se dará para $V_i = V_{iM}$, por lo tanto se deberá cumplir que:

$$V_d = \frac{V_{iM}}{n} + V_o < V_{RRM} \quad (29)$$

donde V_{RRM} es la tensión de pico inversa repetitiva (Peak Repetitive Reverse Voltage) que puede soportar el diodo.

En este caso, al igual que para los componentes de entrada, se deberá tomar un margen de seguridad de entre un 30 a un 50 % debido a los transitorios y a las reactancias parásitas presentes en el circuito. Es habitual adoptar el siguiente criterio:

$$1,5 I_{drms} < I_{F(AV)}$$

$$1,4 V_d < V_{RRM}$$

1.7.2. Requerimientos sobre el capacitor de salida

En la Fig. 10 se muestra la corriente por el capacitor de salida, suponiendo que el ripple es despreciable y consecuencia se tomando I_o constante.

Como se aprecia la corriente por el capacitor es la la del diodo I_d menos la corriente de salida I_o . En consecuencia la corriente eficaz por el capacitor se puede expresar como:

$$I_{crms} = \sqrt{I_{drms}^2 - I_o^2} \quad (30)$$

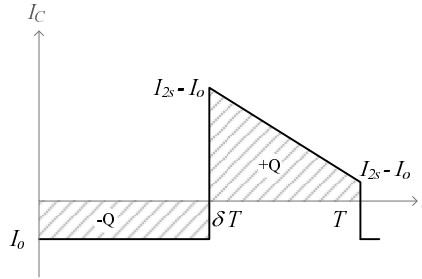


Figura 10: Corriente por el capacitor de salida C .

Este valor de corriente eficaz (también conocido como ripple de corriente) por el capacitor de salida normalmente resulta entre 1,2 y 1,5 veces el valor de la corriente de salida, por lo cual debe verificarse que dicho valor no supere el máximo especificado por el fabricante. De ser necesario se deben utilizar dos o mas en paralelo.

Otro punto a considerar es que este elevado ripple de corriente producirá caídas de tensión en la resistencia serie equivalente (ESR) del capacitor, por lo que hará que utilizar capacitores de baja ESR especialmente fabricados para este uso con el fin de obtener un bajo ripple de tensión de salida y una sobreelevación de temperatura aceptable (por disipación en esta resistencia).

Para el cálculo del valor de capacidad del capacitor de salida se deberá partir de la tensión de ripple pico a pico, V_{rpp} , exigida en los requerimientos de diseño.

Dado que la tensión pico a pico de ripple es mucho menor que el valor medio de la tensión de salida se puede suponer que la tensión en el capacitor decrece en forma lineal durante el tiempo δT . Durante este tiempo el capacitor de salida debe entregar la energía a la carga, por lo que el peor caso se dará para $\delta = \delta_M$ e $I_o = I_{oM}$.

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_{oM} \delta_M T}{C} = \frac{I_{oM} \delta_M}{C f_s}$$

$$C > \frac{I_{oM} \delta_M}{\Delta V_o f_s} \quad (31)$$

En el análisis anterior se despreció la ESR del capacitor de salida, sin embargo en la mayoría de los casos esta es la responsable de la mayor parte del ripple de salida. La tensión de ripple debido a la ESR estará dado por:

$$\Delta V_{oESR} = I_{dpp} ESR = I_{2s} ESR \quad (32)$$

Por lo tanto la tensión pico a pico de ripple V_{rpp} la podemos pensar como la suma de dos componentes una debida a la descarga del capacitor al alimentar a la carga y la otra debido a la caída de tensión en la ESR.

$$V_{rpp} = \Delta V_o + \Delta V_{oESR} \quad (33)$$

1.8. Cálculo del snubber

En la Fig. 11 se muestra el circuito simplificado del convertidor con el circuito del snubber que se utilizará en este ejemplo.

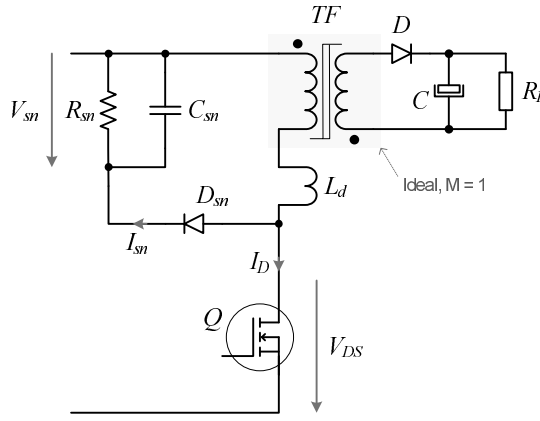


Figura 11: Circuito del convertidor con el snubber.

como puede apreciarse la inductancia de dispersión L_D al cortarse Q estará sometida una diferencia de potencial dada por:

$$V_{LD} = V_{sn} - V_{or} = V_{sn} - n V_s \simeq V_{sn} - n V_o$$

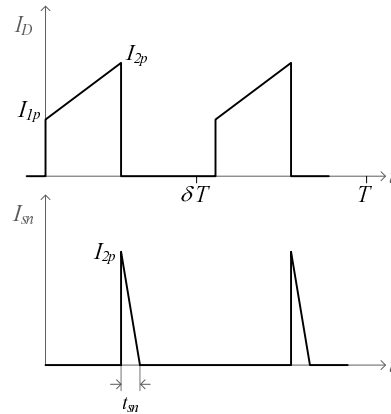


Figura 12: Corriente por el snubber.

en consecuencia se tiene que, ver Fig. 12

$$\frac{dI_{sn}}{dt} = - \left(\frac{V_{sn} - n V_o}{L_D} \right) = \frac{\Delta I_{sn}}{\Delta t}$$

la corriente inicial por el snubber es igual a la I_D que estaba circulando y la corriente final será cero, por lo tanto $\Delta I_{sn} = I_{2p}$, resultando el tiempo necesario para descargar la energía almacenada en L_D :

$$t_{sn} = \frac{L_D}{V_{sn} - n V_o} I_{2p} \quad (34)$$

la energía almacenada en la inductancia de dispersión está dada por:

$$E_{L_D} = \frac{1}{2} L_D I_{2p}^2$$

Se supone un C_{sn} lo suficientemente grande para que la tensión en el mismo tenga una variación despreciable durante el periodo $T = 1/f_s$, por lo que se puede expresar la potencia a disiparse en el snubber como:

$$P_{sn} = V_{sn} I_{sn_{med}} = V_{sn} \frac{I_{2p}}{2} \frac{t_{sn}}{T} = V_{sn} f_s \frac{I_{2p}}{2} t_{sn} \quad (35)$$

reemplazando t_{sn} por la expresión (34) queda:

$$P_{sn} = \frac{1}{2} L_D I_{2p}^2 \frac{V_{sn}}{V_{sn} - n V_o} f_s = \frac{V_{sn}^2}{R_{sn}} \quad (36)$$

con lo cuál resulta el valor de R_{sn} como:

$$R_{sn} = \frac{2 V_{sn}^2}{L_D I_{2p}^2 f_s \frac{V_{sn}}{V_{sn} - n V_o}} \quad (37)$$

por otra parte tenemos el ripple en el capacitor de snubber estará dado por:

$$\Delta V_{sn} = \frac{V_{sn}}{C_{sn} R_{sn} f_s}$$

con lo cual nos queda que:

$$C_{sn} \geq \frac{V_{sn}}{\Delta V_{sn} R_{sn} f_s} \quad (38)$$

para el cálculo de C_{sn} es común adoptar un ripple de entre 5 y 10 %. durante el periodo T la resistencia R_{sn} disipa una potencia dada por:

$$P_{R_{sn}} = \frac{V_{sn}^2}{R_{sn}} \quad (39)$$

dado que la tensión sobre sus bornes es aproximadamente constante.

2. Cálculos numéricos

2.1. Rectificador de entrada

2.1.1. Potencias de salida

$$P_{on} = V_o I_{on} = 24V \cdot 3A = 72W$$

$$P_{op} = V_o I_{op} = 24V \cdot 5A = 120W$$

2.1.2. Potencias de entrada

$$P_{in} = \frac{P_{on}}{\eta} = \frac{72W}{0,8} = 90W$$

$$P_{ip} = \frac{P_{op}}{\eta} = \frac{190W}{0,8} = 150W$$

2.1.3. Capacitor de entrada

La tensión de pico mínima en el capacitor de entrada será:

$$V_{Cipm} = \sqrt{2} V_{im} = \sqrt{2} \cdot 85V \cong 120V$$

Se adopta un $K_{rpp} = 30\%$ y de acuerdo a la Ec.(6) el valor mínimo del capacitor de entrada será:

$$C_{im} = \frac{P_{ip}}{f V_{Cipm}^2 (1 - (1 - K_{rpp})^2)} = \frac{150W}{50Hz \cdot 120V^2 (1 - (1 - 0,3)^2)} \cong 407\mu F$$

se adopta

$$C_i = 470\mu F$$

De la Ec.(5) se puede obtener el valor V_{Cim} como sigue:

$$V_{Cim} = \sqrt{V_{Cipm}^2 - \frac{P_{ip}}{f C_i}} = \sqrt{120V^2 - \frac{150W}{50Hz \cdot 470\mu F}} \simeq 89,8V$$

Esta tensión será la mínima tensión de CC que tendremos a la entrada del convertidor, se adopta :

$$V_{CCm} = 89V$$

La máxima tensión de CC que se tendrá a la entrada del convertidor estará dada por :

$$V_{CCM} = \sqrt{2} V_{iM} = \sqrt{2} \cdot 265V \simeq 375V$$

El valor de V_{Cim} calculado anteriormente se hizo a la potencia de pico, P_{ip} , ya que lo que se pretendía calcular era el valor del capacitor y el mínimo valor de CC para el peor caso.

Para el cálculo de las corrientes eficaces se utilizará la potencia nominal, P_{in} que es el régimen permanente de trabajo.

De la misma forma que se hizo antes tendremos:

$$V_{Cim} = \sqrt{V_{Cipm}^2 - \frac{P_{in}}{f C_i}} = \sqrt{120V^2 - \frac{90W}{50Hz \cdot 470\mu F}} \simeq 103V$$

de acuerdo al valor de K_{tc} adoptado se tendrá un tiempo de carga de C_i aproximado:

$$t_c = K_{tc} \cdot T = 0,18 \cdot 10ms = 1,8ms$$

reemplazando este valor en (9) tendremos:

$$I_C = \frac{C_i (V_{Cip} - V_{Cim})}{t_c} = 470\mu F \frac{120V - 103V}{1,8ms} \simeq 4,4A$$

lo que nos dará un valor eficaz del ripple de corriente por C_i , de acuerdo a (10), de:

$$I_{C rms} = I_C \sqrt{2(K_{tc} - K_{tc}^2)} \simeq 2,4A$$

2.2. Transfromador flyback, primario

2.2.1. Tensión reflejada y tensión de snubber

Se adopta la máxima tensión de trabajo del dispositivo de conmutación ver Fig.5 como:

$$V_{DSM} = 0,85BV_{DS} = 0,85 \cdot 800V = 680V$$

la máxima tensión posible en el snubber será:

$$V_{snM} = V_{DSM} - V_{iM} = 680V - 375V \cong 305V$$

adoptando $V_{LS} = 10V$ resulta

$$V_{snM} = 295V$$

adoptando $k_{sn} = 2,25$ la tensión reflejada del secundario, V_{ro} , resulta:

$$V_{ro} = \frac{V_{snM}}{k_{sn}} = \frac{295V}{2,25} \cong 136V$$

2.2.2. Ciclo de servicio máximo admisible

De acuerdo a la Ec.(11) el máximo ciclo de servicio admisible, de acuerdo a la V_{ro} adoptada, resulta:

$$\delta_M = \frac{V_{or}}{(V_{CCm} - V_{DSon}) + V_{or}} = \frac{136V}{(89V - 3V) + 136V} \cong 0,62$$

se adopta

$$\delta_M = 0,55$$

2.2.3. Corriente por el primario

Para el cálculo de esta corriente se utilizará la potencia de pico, P_{ip} , ya que la misma se utilizará para dimensionar los semiconductores y calcular los requerimientos del núcleo. Para el cálculo de los valores relacionados con fenómenos térmicos, como por ejemplo el diámetro de los conductores, se utilizará la potencia nominal, P_{in} , para el cálculo de las corriente.

La corriente media de entrada para $P_i = P_{ip}$ será:

$$I_{ip} = \frac{P_{ip}}{V_{CCm}} = \frac{150W}{89V} = 1,69A$$

y a potencia nominal $P_i = P_{in}$

$$I_{in} = \frac{P_{ip}}{V_{CCm}} = \frac{90W}{89V} \cong 1A$$

como se explicó anteriormente se adopta el modo de funcionamiento continuo (CCM) para la mínima tensión de entrada y la máxima carga. Adoptando además un $k_I = 0,4$, se tendrá según la Ec.(14) que la corriente de pico en primario, y por ende en el MOSFET, será:

$$I_{2pM} = \frac{2 I_{ip}}{\delta_M (1 + k_I)} = \frac{2 \cdot 1,69A}{0,55 (1 + 0,4)} = 4,4A$$

de forma similar para la potencia nominal se tiene:

$$I_{2pn} = \frac{2 I_{in}}{\delta_M (1 + k_I)} = \frac{2 \cdot 1A}{0,55 (1 + 0,4)} = 2,6A$$

2.2.4. Inductancia y número de espiras primarias

Se adopta un núcleo tipo 'E' con las siguientes características:

A_e	$153mm^2$	área efectiva.
B_{sat}	$400mT$	densidad de flujo de saturación.
l_{me}	$79mm$	longitud efectiva del circuito magnético.

Se adopta además como parámetro de diseño una componente de alterna de la densidad de flujo, $\Delta B_{ca} = 250mT$

De acuerdo a la Ec.(17) se tiene:

$$N_{pm} = \frac{V_{CCm} \delta_M}{\Delta B_{ca} A_e f_s} = \frac{89V \cdot 0,55}{250mT \cdot 153mm^2 \cdot 60kHz} = 21,3$$

se adopta

$$N_p = 22$$

la inductancia del primario resulta, según la Ec.(18):

$$L_p = V_{CCm} \frac{\delta_M}{f_s} \frac{1}{I_{2pM} (1 - k_I)} = 89V \frac{0,55}{60kHz} \frac{1}{4,4A \cdot (1 - 0,4)} \cong 311\mu H$$

según la Ec.(19), suponiendo inicialmente que la longitud del entrehierro es mayor al 1 % de la longitud del circuito magnético, el mismo puede calcularse como:

$$l_g = \mu_o A_e \frac{N_p^2}{L_p} = \mu_o \cdot 153mm^2 \frac{22^2}{311\mu H} = 0,3mm$$

se verificará que no se excedan los parámetros del núcleo, aunque la longitud resultante del entrehierro ya no cumple con el supuesto de que era aproximadamente el 1 % del largo del circuito magnético.

De la Ec.(20) se tiene que:

$$B_{cc} = \mu_o I_{2pM} \frac{N_p}{l_g} \frac{1 + k_I}{2} = \mu_o \cdot 4,4A \frac{22}{0,3mm} \frac{1 + 0,4}{2} \cong 280mT$$

$$B_{cc} + \frac{\Delta B_{ca}}{2} = 280mT + \frac{250mT}{2} = 405mT$$

como se ve se supera la inducción de saturación del núcleo, por lo tanto habrá que modificar algunos de los parámetros adoptados a fin de evitar esto.

De las hojas de datos del núcleo elegido se puede ver que hay un modelo con un gap de 0,35mm, utilizando dos partes de este modelo se tendrá un entrehierro de 0,7mm que se aproxima a la suposición de $l_g \sim 1\% l_{me}$. Adoptando entonces $l_g = 0,7mm$ se recalculan los demás valores. Para mantener el factor k_I adoptado se debe mantener el valor de la inductancia primaria L_p , despejando de la Ec.(19) nos queda:

$$N_p = \sqrt{\frac{l_g L_p}{\mu_o A_e}} = \sqrt{\frac{0,7mm \cdot 311\mu H}{\mu_o \cdot 153mm^2}} = 33,6$$

se adopta

$$N_p = 34$$

Se recalcula L_p con la el número de espiras primarias adoptadas

$$L_p = \mu_o A_e \frac{N_p^2}{l_g} = \mu_o \cdot 153mm^2 \frac{34^2}{0,7mm} = 317\mu H$$

la diferencia con el valor hallado anteriormente es de un 2 %, por lo cual no se justifica recalcularlo el valor de k_I ni de las corrientes.

El nuevo valor de ΔB_{ca} se calcula como sigue:

$$\Delta B_{ca} = \frac{V_{CCm} \delta_M}{N_p A_e f_s} = \frac{89V \cdot 0,55}{34 \cdot 153mm^2 \cdot 60kHz} = 160mT$$

recalculando el nuevo valor de B_{cc} de igual forma que se hizo anteriormente se obtiene $B_{cc} = 190mT$ con lo cual la inducción máxima queda:

$$B_{cc} + \frac{\Delta B_{ca}}{2} = 190mT + \frac{160mT}{2} = 270mT < B_{sat}$$

2.2.5. Relación de espiras y número de espiras secundarias

De acuerdo a la Ec.(22) y adoptando $V_a = 0,5V$ y $V_{FD} = 1,2V$ la tensión del secundario deberá ser:

$$V_s = V_o + V_{FD} + V_a = 24V + 0,5V + 1,2V = 25,7V \quad \text{a plena carga}$$

de la Ec.(23) se tiene:

$$n = \frac{V_{iccm}}{V_s} \frac{\delta_M}{1 - \delta_M} = \frac{89V}{25,7V} \frac{0,55}{1 - 0,55} = 4,23$$

de la Ec.(24) se tiene:

$$N_s = \frac{N_p}{n} = \frac{34}{4,23} = 8,04$$

se adopta

$$N_s = 8 \Rightarrow n = 34/8 = 4,25$$

2.2.6. Requerimientos sobre el diodo de salida

La corriente de pico máximo por el diodo esta dada por:

$$I_{2sM} = n I_{2pM} = 4,25 \cdot 4,4A = 18,7A$$

de igual forma para corriente nominal:

$$I_{2sn} = n I_{2pn} = 4,25 \cdot 2,6A \cong 11,1A$$

la corriente media por el diodo será igual a la de salida, es decir:

$$I_{dmed} = I_{op} = 5A$$

y la corriente eficaz por el diodo, y el secundario, será de acuerdo a la Ec.(26), nótese que se utiliza I_{2sn} y no I_{2sM} ya que este valor se utilizará fundamentalmente para fenómenos térmicos:

$$\begin{aligned} I_{drms} &= I_{2sn} \sqrt{\frac{(1 - \delta_M)}{3} (k_I^2 + k_I + 1)} \\ &= 11,1A \cdot \sqrt{\frac{(1 - 0,55)}{3} (0,4^2 + 0,4 + 1)} \cong 5,4A \end{aligned}$$

se suele adoptar una $I_{F(AV)}$ de por lo menos un 50 % mayor que la corriente eficaz, con lo que resulta.

$$I_{F(AV)} > 1,5 \cdot 5,4A \sim 8A$$

la tensión inversa máxima aplicada al diodo de acuerdo a la Ec.(29) será:

$$V_d = \frac{V_{iM}}{n} + V_o = \frac{375V}{4,25} + 24V \cong 113V$$

se suele adoptar una V_{RRM} de por lo menos un 40 % mayor, con lo que resulta.

$$V_{RRM} > 1,4 \cdot 113V \sim 160V$$

2.2.7. Requerimientos sobre el capacitor de salida

De acuerdo a la Ec.(30) el valor eficaz del ripple de corriente por el capacitor de salida será:

$$I_{crms} = \sqrt{I_{drms}^2 - I_o^2} = \sqrt{5,4^2 - 3^2} \cong 4,5A$$

Se adopta como criterio de diseño que un tercio de la V_{rpp} es debida a la descarga del capacitor y el resto se debe a la caída en la ESR , es decir:

$$\Delta V_o = \frac{1}{3} V_{rpp} = \frac{100mV}{3} \simeq 33mV$$

$$\Delta V_{oESR} = \frac{2}{3} V_{rpp} = \frac{2 \cdot 100mV}{3} \simeq 66mV$$

de la Ec.(31) el valor del capacitor de salida deberá cumplir con:

$$C > \frac{I_{oM} \delta_M}{V_{rpp} f_s} = \frac{5A \cdot 0,55}{33mV \cdot 60kHz} \cong 1380\mu F$$

$$ESR < \frac{\Delta V_{oESR}}{I_{2s}} = \frac{66mV}{11.1A} \simeq 6m\Omega$$

A modo de ejemplo utilizaremos capacitores según la hoja de datos adjunta. Adoptando tres capacitores de $470\mu F$ por $35V$ (cod. EEUFR1V471, pag. 4) que tienen las siguientes características:

<i>cap.</i>	$\pm 20\%$	$470\mu F$	capacidad.
<i>W.V.</i>		$35V$	tensión de trabajo.
<i>C.R.</i>		$1790mA$	máximo valor eficaz del ripple de corriente.
<i>ESR</i>		$0,028\Omega$	en realidad es la impedancia que presenta el capacitor a $100kHz$, nosotros la adoptaremos como cota máxima de la ESR

con tres capacitores en paralelo tendremos:

$$C = 3 \cdot 470\mu F = 1410\mu F$$

$$cr_M = 3 \cdot 1,79A = 5.37A$$

$$ESR = 28m\Omega/3 = 9.3m\Omega$$

si bien nos queda una ERS mayor que la necesaria estimada, el aumento del valor de ripple que esto ocasiona puede solucionarse facilmente con una etapa de post-filtrado mediante un choque y un capacitor electrolítico estándar ya que este no tendrá altos requerimientos de ripple de corriente.

2.2.8. Cálculo del snubber

Para los cálculos siguientes se tomara como aproximación que la inductancia de dispersión L_D tiene un valor del 1 % de la inductancia del primario. Esta suposición deberá ser verificada luego de construido el transformador flyback y ensayado a muy baja carga.

$$L_D = 0,01 L_p = 0,01 \cdot 317\mu H \sim 3\mu H$$

de acuerdo a la Ec.(34) el tiempo necesario para descargar la energía de la inductancia de dispersión sera:

$$t_{sn} = \frac{L_D}{V_{sn} - n V_s} I_{2pM} = \frac{3\mu H}{295V - 4,25 \cdot 25,7V} \cdot 4,4A = 0,08\mu s$$

según la Ec.(35) la potencia a disipar en el snubber será:

$$P_{sn} = V_{sn} f_s \frac{I_{2pM}}{2} t_{sn} = 295V \cdot 60kHz \cdot \frac{4,4A}{2} \cdot 0,08\mu s \sim 3W$$

la resistencia de snubber se calcula como:

$$R_{sn} = \frac{V_{sn}^2}{P_{sn}} = \frac{295V^2}{3W} \cong 29k\Omega$$

se adopta

$$R_{sn} = 27k\Omega$$

de acuerdo a la Ec.(38) y adoptando un ripple en el capacitor del snubber del 5 % resulta:

$$C_{sn} = \frac{1}{\frac{\Delta V_{sn}}{V_{sn}} R_{sn} f_s} = \frac{1}{0,05 \cdot 27k\Omega \cdot 60kHz} \cong 12,4nF$$

se adopta

$$C_{sn} = 15nF$$

IMPORTANTE: Se recuerda que estos son solo valores tentativos y que deben ser tomados solo como punto de partida para comenzar los ensayos. Los valores definitivos se deberán ajustar de acuerdo al resultado de la pruebas.

Se recuerda también que es una buena práctica hacer los primeros ensayos con muy baja carga e ir subiendo la tensión de entrada progresivamente mientras se observan las formas de onda, en especial la V_{DS} .